

ELEMENTI DI TEORIA DEI GRAFI

Un GRAFO $G = (V, A)$ è definito da una coppia di insiemi, un insieme finito non vuoto V di VERTICI o NODI e un insieme A di ARCHI. Ad ogni elemento e di A sono associati due elementi di V , detti NODI TERMINALI o ESTREMI di e .

Si dice che l'arco e di G è INCIDENTE a ciascuno dei suoi nodi terminali (estremi), che a loro volta vengono CONNESSI da e . Un arco avente nodi terminali coincidenti si dice ANELLO (o LACCIO, o CAPPIO), mentre due archi aventi gli stessi nodi terminali si dicono PARALLELI.

Un grafo G si dice SEMPLICE se non possiede né anelli, né archi paralleli.

Se ogni arco e di G è una coppia ordinata di nodi (u,v) , si parla di grafo ORIENTATO, o DIRETTO, o DIGRAFO, altrimenti semplicemente di grafo. In un arco orientato (coppia ordinata) (u,v) , il nodo u si dice PREDECESSORE di v , mentre il nodo v si dice SUCCESSORE di u . Quando sono presenti sia archi orientati che non orientati, il grafo si dice MISTO. Se sono presenti tutte le coppie possibili di archi, il grafo si dice COMPLETO.

Se l'insieme dei nodi V di G può essere ripartito in due sottoinsiemi disgiunti S e T , tali che tutti gli archi di G connettono un nodo di S con un nodo di T , il grafo si dice BIPARTITO.

Il numero di nodi di G , cioè la cardinalità di V , si indica con $|V|$. Analogamente, il numero di archi di G , cioè la cardinalità di A , si indica con $|A|$. Un nodo al quale non corrispondono archi incidenti si dice ISOLATO. Due nodi connessi da un arco si dicono ADIACENTI. Il GRADO di un nodo i di G è il numero di archi che possiedono il nodo i come uno dei nodi terminali. In un GRAFO ORIENTATO l'insieme degli archi incidenti in un nodo i può essere ripartito in due sottoinsiemi: quello degli archi aventi i come nodo di ORIGINE (archi (i,k)) e quello degli archi aventi i come nodo di DESTINAZIONE (archi (k,i)). La cardinalità del primo insieme si dice GRADO USCENTE del nodo i , mentre la cardinalità del secondo si dice GRADO ENTRANTE del nodo i .

CAMMINI E CICLI

La rimozione da un grafo $G = (V, A)$ di un sottoinsieme R dei suoi nodi implica la rimozione di tutti gli archi di G aventi almeno uno degli estremi in R . Rimuovere invece un sottoinsieme B di archi lascia invariato l'insieme dei nodi di un grafo. Si definisce GRAFO PARZIALE di G relativo al sottoinsieme di archi B il grafo $G[B] = (V, B)$.

Il SOTTOGRAFO INDOTTO da un insieme di nodi R è il sottografo ottenuto rimuovendo dal grafo G l'insieme di nodi $V \setminus R$.

Un CAMMINO di un grafo è un particolare sottografo costituito da una sequenza di archi, tale che due archi consecutivi hanno in comune uno dei nodi terminali e che ogni arco diverso dal primo e dall'ultimo arco della sequenza (e che non è un anello) abbia in comune uno dei suoi estremi con l'arco che lo precede e uno con l'arco che lo segue nel cammino.

In un cammino solo due nodi hanno grado 1, e sono gli ESTREMI del cammino stesso. Se tali estremi coincidono si ha un sottografo detto CICLO. Un cammino (o ciclo) si dice semplice se nessuno dei suoi nodi ha grado maggiore di due.

Se per ogni coppia di nodi i e j di G esiste un cammino avente i e j come estremi, il grafo si dice CONNESSO.

Se G è ORIENTATO si deve distinguere fra CAMMINI ORIENTATI e NON ORIENTATI. I primi hanno archi tutti orientati nello stesso verso e dei due estremi uno ha grado entrante nullo (l'ORIGINE) e l'altro ha grado uscente nullo (la DESTINAZIONE).

Analogamente, se G è orientato, si distingue tra CICLI ORIENTATI, o CIRCUITI, e CICLI NON ORIENTATI, semplicemente CICLI.

Un ciclo che passa una e una sola volta per ogni arco di un grafo si dice EULERIANO.

TEOREMA (Eulero, 1736): Un grafo G possiede un ciclo Euleriano se e solo se è connesso e ogni suo nodo ha grado pari.

Un ciclo che passa una e una sola volta per ogni nodo si dice HAMILTONIANO.

ALBERI

Un grafo connesso e senza cicli si dice ALBERO. I nodi di un albero aventi grado 1 si dicono FOGLIE.

Sono equivalenti le seguenti affermazioni:

- $G = (V, A)$ è un albero.
- $G = (V, A)$ è connesso e $|A| = |V| - 1$.
- $G = (V, A)$ è privo di cicli e $|A| = |V| - 1$.
- Ogni coppia di nodi in G è connessa da un unico cammino.
- G è privo di cicli e connettendo due nodi non adiacenti con un arco si ottiene un grafo con un unico ciclo.

ALBERI RICOPRENTI

Dato un grafo $G = (V, A)$, il grafo parziale $T = (V_T = V, A_T)$ è un ALBERO RICOPRENTE di G se:

- T è un albero;
- A_T è un sottoinsieme di A .

GRAFI ORIENTATI SENZA CIRCUITI E NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEI NODI

In molte applicazioni, il caso dei grafi orientati senza circuiti riveste una particolare importanza: equazioni di Bellman, PERT (Project Evaluation and Review), CPM (Critical Path Method).

DEFINIZIONE: Un grafo orientato G si dice numerabile progressivamente se i suoi nodi possono essere numerati in maniera che per ogni arco (i,j) di G si abbia $i < j$.

TEOREMA: Un grafo orientato $G = (V,A)$ è numerabile progressivamente se e solo se è senza circuiti.

Dimostrazione. Nell'ipotesi che i nodi di G siano numerati progressivamente, supponiamo che G possieda un circuito $(i_1, i_2), (i_2, i_3), \dots, (i_{k-1}, i_1)$. Se $i_1, i_2, i_3, \dots, i_{k-1}, i_1$ fosse una numerazione progressiva, allora si dovrebbe avere $i_1 < i_2 < i_3 < \dots < i_{k-1} < i_1$, cioè $i_1 < i_1$, che è assurdo.

Viceversa, nell'ipotesi che il grafo sia privo di circuiti, esiste almeno una ENTRATA, cioè un nodo con grado entrante nullo; se ciò non fosse, dato che il grafo ha un numero finito di nodi, dopo un numero finito di passi si otterrebbe un circuito, contro l'ipotesi. Individuata una entrata, si attribuisce ad essa il numero 1. Cancelliamo dal grafo tutti gli archi uscenti da questo nodo. Sul grafo che rimane, deve essere presente almeno una entrata, alla quale si attribuisce il numero 2, e così via. Il procedimento continua fino a che tutti i nodi sono numerati.

La procedura descritta nella seconda parte della dimostrazione è nota come ALGORITMO di NUMERAZIONE PROGRESSIVA di FULKERSON.